# 耦合系统与小振动

理论力学 · 交互讲义

2026 年 11 月 2 日

**摘要**

本讲义合并作业-8 中三个同类型问题：斜面上的滑块（Q3）、弹簧摆（Q4）、小车与单摆（Q5）。它们的共同结构是两个广义坐标、一个循环坐标或一组线性化后的耦合振动。我们分别写出拉格朗日量、运动方程与守恒量，给出小振动频率，并用交互页的数值积分核对解析结果。

## 目录

**1 作业映射** **2**

**2 斜面上的滑块（Q3）** **2**

2.1 坐标与拉格朗日量 . . . . . 2

2.2 循环坐标与运动方程 . . . . . 2

2.3 动能分配与约束力做功 . . . . . 3

**3 弹簧摆（Q4）** **3**

3.1 拉格朗日量与运动方程 . . . . . 3

3.2 平衡位置与两种小振动 . . . . . 3

**4 小车与单摆（Q5）** **4**

4.1 拉格朗日量与水平动量 . . . . . 4

4.2 小振动频率 . . . . . 4

**5 数值验证** **4**

**6 讨论** **5**

# 1 作业映射

| 来源 | 题面简述 | 核心知识点 | 对应小节 |
|---|---|---|---|
| 作业-8 Q3 | 斜面在光滑地面自由平移，物块沿斜面下滑 | 循环坐标、动能分配、约束力做功 | 2 |
| 作业-8 Q4 | 弹簧摆：弹簧长度 $r$ 与摆角 $\theta$ | 耦合方程、平衡位置、两种小振动 | 3 |
| 作业-8 Q5 | 小车质量 $M$ 上挂单摆 $m,l$ | 水平动量守恒、小振动、$M\to\infty$ | 4 |

# 2 斜面上的滑块（Q3）

## 2.1 坐标与拉格朗日量

斜面质量 $M$、倾角 $\alpha$，可在地面自由平移；物块质量 $m$ 沿斜面下滑。取斜面向右位移 $X$、物块相对斜面的下滑距离 $s$ 为广义坐标。物块在地面系中的位置与速度为

$$x_b = X + s\cos\alpha, \qquad y_b = -s\sin\alpha, \tag{1}$$

$$\dot{x}_b = \dot{X} + \dot{s}\cos\alpha, \qquad \dot{y}_b = -\dot{s}\sin\alpha. \tag{2}$$

动能为

$$T = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}m\left[(\dot{X}+\dot{s}\cos\alpha)^2 + \dot{s}^2\sin^2\alpha\right] = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\cos\alpha + \frac{1}{2}m\dot{s}^2. \tag{3}$$

取地面为势能零点，$V=-mgs\sin\alpha$，故

$$L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\cos\alpha + \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + mgs\sin\alpha. \tag{4}$$

## 2.2 循环坐标与运动方程

$L$ 不显含 $X$，故 $X$ 是循环坐标，共轭动量守恒：

$$p_X = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}} = (M+m)\dot{X} + m\dot{s}\cos\alpha = \text{常量}. \tag{5}$$

系统由静止释放，故 $p_X = 0$，即

$$\dot{X} = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}\dot{s}. \tag{6}$$

拉格朗日方程给出

$$(M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\alpha = 0, \tag{7}$$

$$\ddot{s} + \ddot{X}\cos\alpha = g\sin\alpha. \tag{8}$$

联立解得

$$\boxed{a_{\text{rel}} = \ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\alpha}{M+m\sin^2\alpha}}, \qquad \boxed{a_X = \ddot{X} = -\frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M+m\sin^2\alpha}}. \tag{9}$$

斜面后退、物块沿斜面下滑：$a_X<0$，$a_{\text{rel}}>0$。

### 2.3 动能分配与约束力做功

下降高度 $h$ 时 $s = h/\sin\alpha$，机械能守恒给出总动能 $K = mgh$。把 (6) 代入动能，可得分给斜面的比例

$$\eta \equiv \frac{K_{\text{wedge}}}{mgh} = \frac{Mk^2}{Mk^2 + m\,(1 - 2k\cos\alpha + k^2)}, \qquad k \equiv \frac{m\cos\alpha}{M+m}. \tag{10}$$

当 $M = 2m$，$\alpha = 30^\circ$ 时 $k = \cos\alpha/3 = \sqrt{3}/6$，代入得

$$\eta = \frac{2}{9} \approx 0.2222. \tag{11}$$

支持力对物块做负功（物块位移有逆法向分量），其反作用力对斜面做正功；两者是内力，总功为零，所以系统机械能仍守恒，只是能量在斜面与物块之间转移。

## 3 弹簧摆（Q4）

### 3.1 拉格朗日量与运动方程

弹簧原长 $l_0$、劲度 $k$，小球质量 $m$；取弹簧长度 $r$ 与弹簧相对竖直向下方向的夹角 $\theta$ 为广义坐标。速度为 $\dot r\,\hat e_r + r\dot\theta\,\hat e_\theta$，于是

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot r^2 + r^2\dot\theta^2\right) - \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 + mgr\cos\theta. \tag{12}$$

拉格朗日方程给出耦合方程

$$\ddot r = r\dot\theta^2 - \frac{k}{m}(r - l_0) + g\cos\theta, \tag{13}$$

$$r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta = -g\sin\theta. \tag{14}$$

### 3.2 平衡位置与两种小振动

静平衡取 $\theta = 0$，$\dot r = \dot\theta = 0$，由 (13) 得

$$k(r_0 - l_0) = mg \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\,r_0 = l_0 + \frac{mg}{k}\,}. \tag{15}$$

在 $r = r_0 + \delta$，$\theta \ll 1$ 处线性化：$\ddot\delta = -(k/m)\delta$，$r_0\ddot\theta = -g\theta$，两种模式解耦，频率为

$$\boxed{\,\omega_r = \sqrt{\frac{k}{m}}\,}, \qquad \boxed{\,\omega_\theta = \sqrt{\frac{g}{r_0}} = \sqrt{\frac{g}{l_0 + mg/k}}\,}. \tag{16}$$

线性阶两种振动独立；非线性项（$\dot\theta^2$ 与 $2\dot r\dot\theta$）会让它们耦合，当 $\omega_r \approx 2\omega_\theta$ 时出现内共振，交互页可直接看到拍频与能量交换。

# 4 小车与单摆（Q5）

## 4.1 拉格朗日量与水平动量

小车质量 $M$、单摆质量 $m$、摆长 $l$；取小车位置 $X$ 与摆角 $\theta$ 为坐标。摆球位置为 $x = X + l\sin\theta$，$y = -l\cos\theta$，故

$$L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + ml\cos\theta\,\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\cos\theta. \tag{17}$$

$X$ 是循环坐标，水平总动量守恒：

$$p_X = (M+m)\dot{X} + ml\cos\theta\,\dot{\theta} = \text{常量}. \tag{18}$$

总水平动量为零时

$$\dot{X} = -\frac{ml\cos\theta}{M+m}\dot{\theta}. \tag{19}$$

$\theta$ 的方程为

$$\ddot{\theta} = -\frac{(M+m)g\sin\theta + ml\sin\theta\cos\theta\,\dot{\theta}^2}{l\left(M + m\sin^2\theta\right)}. \tag{20}$$

## 4.2 小振动频率

线性化 $\sin\theta \approx \theta$，$\cos\theta \approx 1$，$\dot{\theta}^2 \approx 0$，得

$$\ddot{\theta} = -\frac{g(M+m)}{Ml}\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{g(M+m)}{Ml}}}. \tag{21}$$

$M \to \infty$ 时 $\omega \to \sqrt{g/l}$，回到固定悬点的单摆。

# 5 数值验证

交互页对 Q3 用解析加速度驱动动画，对 Q4、Q5 用四阶 Runge–Kutta（步长 $2\times10^{-3}\,\mathrm{s}$ 与 $4\times10^{-3}\,\mathrm{s}$）积分非线性方程。

| 量 | 参数 | 解析值 | 数值/检查值 |
|---|---|---|---|
| Q3 $a_{\mathrm{rel}}$ | $M=2m,\alpha=30^\circ$ | $6.5400\ \mathrm{m/s^2}$ | 6.5400 |
| Q3 $a_X$ | $M=2m,\alpha=30^\circ$ | $-1.8879\ \mathrm{m/s^2}$ | $-1.8879$ |
| Q3 $\eta$ | $M=2m,\alpha=30^\circ$ | $2/9 = 0.222222$ | 0.222222 |
| Q3 动量残差 | 同上 | 0 | 0 |
| Q4 $r_0$ | $k=80, l_0=0.5, m=1$ | 0.622625 m | 0.622625 |
| Q4 $\omega_r$ | 同上 | 8.9443 rad/s | 8.9443 |
| Q4 $\omega_\theta$ | 同上 | 3.9694 rad/s | 3.9694 |
| Q5 $\omega$ | $M/m=3, l=1$ | 3.6166 rad/s | 3.6166 |
| Q5 $M\to\infty$ | $l=1$ | 3.1321 rad/s | 3.1321 |
| Q5 $p_X$ | 任意 $\theta,\dot{\theta}$ | 0 | $<10^{-12}$ |

# 6 讨论

1. **循环坐标的共同作用.** Q3 与 Q5 都因平移对称性得到守恒的水平动量；它把两自由度问题降为一自由度，再线性化得到小振动频率。

2. **约束力做功.** Q3 的支持力是内力，对物块做负功、对斜面做正功；总机械能守恒，能量在两者之间转移。

3. **弹簧摆的耦合.** 线性阶 $\omega_r$ 与 $\omega_\theta$ 独立；非线性耦合在 $\omega_r \approx 2\omega_\theta$ 附近最强。

4. **大质量极限.** Q5 的 $M \to \infty$ 给出固定悬点单摆，是检验公式的简单极限。

# 参考文献

[1] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Pergamon, 1976.

[2] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2002.

[3] J. R. Taylor, *Classical Mechanics*, University Science Books, 2005.